



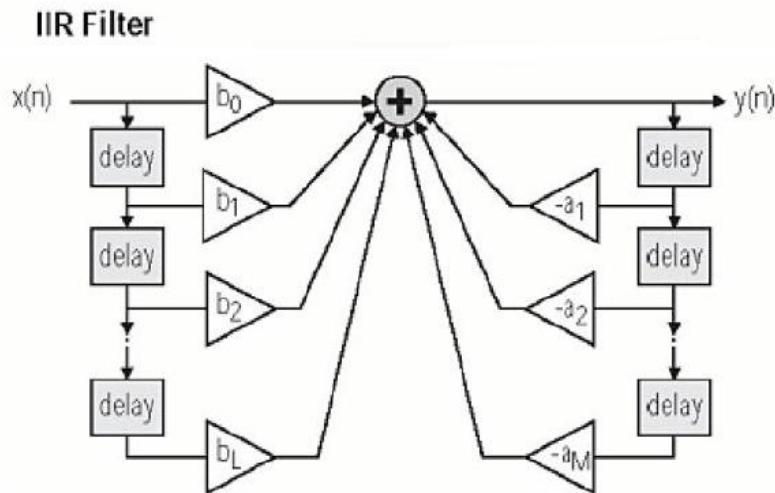
به نام خدا

مصطفی چرکزی

آزمایش ششم پردازش سیگنال های دیجیتال

آزمایش ۶: طراحی فیلترهای دیجیتال IIR

طراحی فیلتر دیجیتال به معنی بدست آوردن تابع تبدیلی است که پاسخ فرکانسی آن، تقریب از پاسخ فرکانسی مطلوب باشد. پس از طراحی تابع تبدیل، آن را پیاده سازی می کنند. در این آزمایش با اصول طراحی فیلتر IIR و بدست آوردن توابع تبدیل مورد نظر با گین مشخص آشنا می شویم.



برخی دستورات متلب مورد نیاز:

Signal processing toolbox:

جعبه ابزار پردازش سیگنال:

blackman	butter	buttord	chebwin	cheb1ord	Cheb2ord	Cheby1
Cheby2	ellip	ellipord	fir1	fir2	firpm	firpmord
freqz	hanning	hamming	kaiser			

معروف ترین روش طراحی فیلتر IIR، بر مبنای روش **bilinear** از تابع تبدیل پیوسته نمونه است. تابع تبدیل آنالوگ معمولاً یکی از چهار نوع باترورث (Butterworth)، چبی شف (Chebyshev) نوع ۱، چبی شف نوع ۲ و elliptic است.

elliptic	Cheby2	Cheby1	Butterworth
(۱) دارای ریبیل مساوی در باند عبور و قطع (۲) ریبیل قابل تنظیم (۳) شیب زیاد در باند گذار	ریبیل در باند قطع	(۱) دارای شیب زیاد در باند گذار (۲) ریبیل در باند عبور	(۱) بدون ریبیل در باند قطع و باند عبور (۲) فاز غیر خطی

بخش ۱: تعیین درجه فیلتر IIR

اولین گام پس از انتخاب نوع فیلتر مورد نیاز، تعیین درجه‌ی تابع تبدیل آن بر اساس ویژگی‌های مورد نیاز است. فرامین زیر در متلب به منظور تعیین درجه‌ی چهار نوع فیلتر ذکر شده، قرار داده شده است.

فعالیت ۱: توضیح دهید که هر یک از پارامترهای فرامین بالا نشان‌گر چیست؟

$$[N, W_n] = \text{buttord}(W_p, W_s, R_p, R_s),$$

$$[N, W_n] = \text{cheb1ord}(W_p, W_s, R_p, R_s),$$

$$[N, W_n] = \text{cheb2ord}(W_p, W_s, R_p, R_s),$$

$$[N, W_n] = \text{ellipord}(W_p, W_s, R_p, R_s),$$

این توابع برای یافتن کمترین درجه مورد نیاز فیلتر (N) و فرکانس نرمالیزه قطع (Wn) استفاده می‌شوند.

پارامترهای مشترک:

Wp: فرکانس نرمالیزه لبه باند عبور (۰ تا ۱، که ۱ معادل fs/2 است)

Ws: فرکانس نرمالیزه لبه باند توقف

Rp: حداکثر ریبیل باند عبور (بر حسب dB)

Rs: حداقل تضعیف باند توقف (بر حسب dB)

خروجی‌ها:

N: کمترین درجه فیلتر مورد نیاز

Wn: فرکانس قطع نرمالیزه (برای فیلترهای پایین‌گذر/بالاگذر یک عدد، برای میان‌گذر/میان‌نگذر بردار دو عضوی)

فعالیت ۲: برنامه‌ای بنویسید که کمترین درجه‌ی تابع تبدیل فیلتر پایین‌گذر IIR از هر چهار نوع ذکر شده را با مشخصات زیر بدست آورد:

نرخ نمونه برداری 40kHz، فرکانس مرز باند عبور 4kHz، فرکانس مرز باند توقف 8kHz، ریبیل باند عبور 0.5dB و حداقل میرایی باند توقف 40dB.

نرخ نمونه‌برداری $f_s = 40 \text{ kHz}$

فرکانس لبه باند عبور $W_p = 4000 / (40000 / 2) = 0.2 \leftarrow 4 \text{ kHz}$

فرکانس لبه باند توقف $W_s = 8000 / (20000) = 0.4 \leftarrow 8 \text{ kHz}$

ریبیل باند عبور $R_p = 0.5 \text{ dB}$

تضعیف باند توقف $R_s = 40 \text{ dB}$

```
fs = 40000; fp = 4000; fst = 8000; Rp = 0.5; Rs = 40;  
Wp = fp / (fs/2); Ws = fst / (fs/2);
```

% 1. باترورث

```
[N_but, Wn_but] = buttord(Wp, Ws, Rp, Rs);  
fprintf('باترورث: N = %d, Wn = %.4f\n', N_but, Wn_but);
```

% 2. چبیشف نوع 1 (ریبیل در باند عبور)

```
[N_ch1, Wn_ch1] = cheb1ord(Wp, Ws, Rp, Rs);  
fprintf('چبیشف نوع 1: N = %d, Wn = %.4f\n', N_ch1, Wn_ch1);
```

% 3. چبیشف نوع 2 (ریبیل در باند توقف)

```
[N_ch2, Wn_ch2] = cheb2ord(Wp, Ws, Rp, Rs);  
fprintf('چبیشف نوع 2: N = %d, Wn = %.4f\n', N_ch2, Wn_ch2);
```

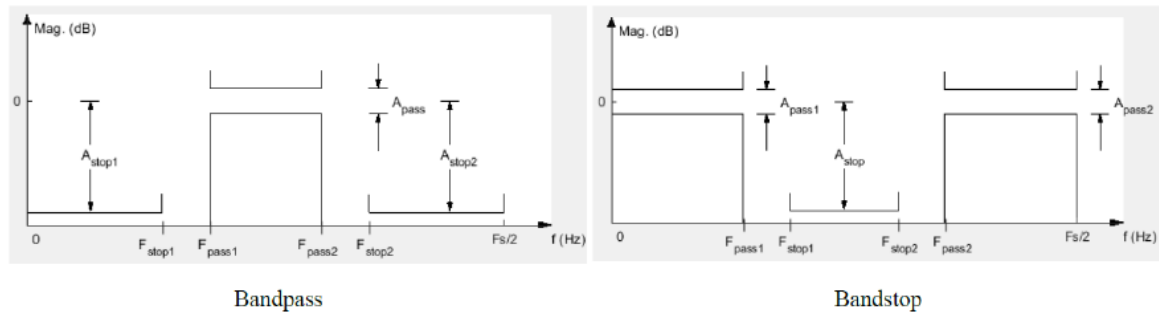
% 4. بیضوی (الپتیک)

```
[N_ell, Wn_ell] = ellipord(Wp, Ws, Rp, Rs);  
fprintf('بیضوی: N = %d, Wn = %.4f\n', N_ell, Wn_ell);
```

```
N = 8, Wn = 0.2469 : باترورث  
N = 5, Wn = 0.2000 : چبیشف نوع 1  
N = 5, Wn = 0.4000 : چبیشف نوع 2  
N = 4, Wn = 0.2000 : بیضوی
```

بخش 2: طراحی فیلتر IIR

بعد از انتخاب نوع فیلتر و تعیین درجه‌ی آن، باید تابع تبدیل فیلتر را محاسبه کنیم. توابع زیر را در متلب به منظور محاسبه‌ی تابع تبدیل با درجه مطلوب استفاده میکنند.



```
[num, then] = butter(N, Wn)
[num, then] = butter(N, Wn, 'high')
[num, then] = butter(N, Wn, 'stop')
[num, then] = cheby1(N, Rp, Wn)
[num, then] = cheby1(N, Rp, Wn, 'filtertype')
[num, then] = cheby2(N, Rs, Wn)
[num, then] = cheby2(N, Rs, Wn, 'filtertype')
[num, then] = ellip(N, Rp, Rs, Wn)
[num, then] = ellip(N, Rp, Rs, Wn, 'filtertype')
```

فعالیت ۳: پارامترها و عملکرد هر یک از توابع بالا را توضیح دهید.

تابع	کاربرد	پارامترها
butter(N,Wn)	طراحی فیلتر باترورث (تخت ترین پاسخ)	Wn: فرکانس قطع نرمالیزه
cheby1(N,Rp,Wn)	چبی شف نوع 1 (ریپل در باند عبور)	Rp: ریپل باند عبور (dB)
cheby2(N,Rs,Wn)	چبی شف نوع 2 (ریپل در باند توقف)	Rs: تضعیف باند توقف (dB)
ellip(N,Rp,Rs,Wn)	بیضوی (ریپل در هر دو باند)	Rp, Rs هر دو

N: درجه Wn: فرکانس قطع نرمالیزه filtertype: نوع فیلتر (low, high, stop, bandpass)

خروجی: دو بردار ضرایب صورت (b یا num) و مخرج (a یا den) تابع تبدیل.

فعالیت ۴: برنامه‌ای بنویسید که یک فیلتر بالاگذر جیبی شف نوع ۲ را با مشخصات زیر طراحی کند:

$$\begin{aligned}f_s &= 3.5 \text{ kHz} \\ \omega_p &= 1050 \text{ Hz} \\ \omega_s &= 600 \text{ Hz} \\ R_p &= 1 \text{ dB} \\ R_s &= 50 \text{ dB}\end{aligned}$$

نرخ نمونه‌برداری $f_s = 3.5 \text{ kHz}$

فرکانس لبه باند عبور $\omega_p = 1050 \text{ Hz}$ (بالتر از این عبور کند، چون بالاگذر است)

فرکانس لبه باند توقف $\omega_s = 600 \text{ Hz}$ (پایین‌تر از این تضعیف کند)

ریپل باند عبور $R_p = 1 \text{ dB}$

تضعیف باند توقف $R_s = 50 \text{ dB}$

```
fs = 3500; wp = 1050; ws = 600; Rp = 1; Rs = 50;
Wp_norm = wp / (fs/2); Ws_norm = ws / (fs/2);

[N, Wn] = cheb2ord(Wp_norm, Ws_norm, Rp, Rs);
disp(['Order: ', num2str(N)]);
disp(['Wn: ', num2str(Wn)]);

% Design high-pass filter
[num, den] = cheby2(N, Rs, Wn, 'high');

% پاسخ فرکانسی
[H, w] = freqz(num, den, 1024, fs);

% dB بر حسب رسم پاسخ دامنه
figure;
subplot(2,1,1);
plot(w, 20*log10(abs(H)), 'b', 'LineWidth', 1.5);
grid on;
xlabel('فرکانس (Hz)');
ylabel('بهره (dB)');
title('پاسخ دامنه فیلتر بالاگذر جیبی شف نوع 2');

hold on;
plot([ws ws], [-60 5], 'r--', 'LineWidth', 1);
plot([wp wp], [-60 5], 'g--', 'LineWidth', 1);
legend('لبه باند عبور (1050 Hz)', 'لبه باند توقف (600 Hz)', 'پاسخ فیلتر');

% رسم پاسخ فاز
subplot(2,1,2);
plot(w, unwrap(angle(H))*180/pi, 'b', 'LineWidth', 1.5);
grid on;
xlabel('فرکانس (Hz)');
ylabel('فاز (درجه)');
title('پاسخ فاز فیلتر');
```

رسم قطب و صفرها %

```
figure;  
zplane(num, den);  
title('نمودار قطب و صفر فیلتر بالاگذر جیبی شیف نوع 2');
```

بررسی پایداری %

```
poles = roots(den);  
if all(abs(poles) < 1)  
    disp('فیلتر پایدار است (همه قطبها درون دایره واحد)');  
else  
    disp('هشدار: فیلتر ناپایدار است');  
end
```

Order: 5

Wn: 0.34286

فیلتر پایدار است (همه قطبها درون دایره واحد).

